

Chapitre

Propagation d'onde dans la matière

1.1 Notions de cours



Définition 1.1 : Permittivité et fonction diélectrique

La fonction diélectrique relative correspond à la permittivité relative du milieu, notée ϵ_r . En l'absence d'absorption, cette grandeur est réelle : $\epsilon_r = \epsilon_r$.



Régime statique

Dans ce chapitre, la pulsation de l'onde vérifie $\omega \ll \omega_{\text{domaines d'absorption}}$. On se place donc dans l'approximation statique où la permittivité prend sa valeur statique, notée ϵ_s , avec $\epsilon_s > 1$.

1.1.1 Équations de Maxwell dans un milieu localement neutre

Les champs électrique $\vec{E}$ et magnétique $\vec{B}$ sont recherchés sous forme d'ondes monochromatiques de pulsation ω . En notation complexe :

$$\vec{E} = \vec{E}_m e^{-i\omega t}$$

Dans un milieu localement neutre ($\rho_{\text{libre}} = 0$ et $\vec{j}_{\text{libre}} = \vec{0}$), les équations de Maxwell s'écrivent :

- $\vec{\text{rot}} \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = -i\omega \vec{D}$
- $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = i\omega \vec{B}$
- $\text{Div} \vec{D} = 0$
- $\text{Div} \vec{B} = 0$

Ces équations sont complétées par les deux relations constitutives du milieu non magnétique :

- $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_s \vec{E}$
- $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0}$

1.1.2 Équation de propagation

Pour établir l'équation de propagation de $\vec{E}$, on prend le rotationnel de l'équation de Maxwell-Faraday en utilisant l'identité vectorielle :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) = \vec{\text{grad}}(\text{Div} \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$$

Comme $\text{Div} \vec{D} = 0$ et que le milieu est homogène ($\epsilon_s = \text{cte}$), on a $\text{Div} \vec{E} = 0$, d'où $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) = -\nabla^2 \vec{E}$.

$$\begin{aligned} \vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) &= i\omega \vec{\text{rot}} \vec{B} \\ &= i\omega \mu_0 \vec{\text{rot}} \vec{H} \\ &= i\omega \mu_0 (-i\omega \vec{D}) = \omega^2 \mu_0 \vec{D} \\ &= \omega^2 \epsilon_0 \mu_0 \epsilon_s \vec{E} \end{aligned}$$

En utilisant la relation $c^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0}$, on obtient l'équation de Helmholtz :



Proposition 1.1 : Équation de Helmholtz

$$\nabla^2 \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_s \vec{E} = \vec{0}$$

1.1.3 Solution et relation de dispersion

On cherche une solution sous la forme d'une onde plane progressive harmonique (OPPH) se propageant selon l'axe (Oz) :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \quad \text{avec} \quad \vec{E}_0 = E_0 \vec{e}_x$$



Choix de la structure de l'onde

L'onde est choisie transversale ($\vec{E} \cdot \vec{k} = 0$). Si $\vec{k} = k\vec{e}_z$, le champ électrique vibre dans le plan (Oxy). On choisit ici arbitrairement une polarisation rectiligne selon $\vec{e}_x$.

En injectant cette forme dans l'équation de propagation, l'opérateur laplacien se réduit à $\nabla^2 \vec{E} = -k^2 \vec{E}$. On obtient :

$$-k^2 \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_s \vec{E} = \vec{0}$$



Théorème 1.1 : Relation de dispersion

La relation de dispersion dans le milieu s'écrit :

$$k^2 = \epsilon_s \frac{\omega^2}{c^2}$$

Analyse de l'indice complexe

On définit l'indice de réfraction complexe $\underline{n} = n + i\kappa$ tel que $\underline{n}^2 = \underline{\epsilon}_r = \epsilon_s$. En développant :

$$n^2 - \kappa^2 + 2in\kappa = \epsilon_s$$

Par identification des parties réelles et imaginaires :

$$n^2 - \kappa^2 = \epsilon_s \quad \text{et} \quad 2n\kappa = 0$$

Comme $\epsilon_s > 1$, la grandeur est strictement positive. La seule solution physique pour un milieu transparent est :

$$n = \sqrt{\epsilon_s} \quad \text{et} \quad \kappa = 0$$

Le vecteur d'onde est donc réel : $k = \frac{n\omega}{c}$. L'expression finale du champ est :

$$\vec{E}(z, t) = E_0 e^{i(\frac{n\omega}{c}z - \omega t)} \vec{e}_x$$

L'amplitude réelle E_0 est constante au cours de la propagation : **il n'y a pas d'atténuation**.

1.1.4 Propriétés de l'onde

- **Vitesse de phase** : La phase de l'onde est $\phi = kz - \omega t$. Par définition :

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_s}} < c$$

- Période spatiale (Longueur d'onde) :

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi c}{n\omega} = \frac{\lambda_0}{n}$$

où $\lambda_0 = \frac{2\pi c}{\omega}$ est la longueur d'onde dans le vide.

- Champ magnétique de l'onde : En utilisant la relation de structure des OPPH $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$:

$$\vec{B} = \frac{k}{\omega} \vec{e}_z \wedge (E_x \vec{e}_x) = \frac{n}{c} E_x \vec{e}_y$$

1.1.5 Vecteur de Poynting et Intensité

Le vecteur de Poynting s'exprime à partir des champs réels : $\vec{\Pi} = \vec{E} \wedge \frac{\vec{B}}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} E_x B_y \vec{e}_z$.

L'intensité I correspond à la valeur moyenne temporelle du flux du vecteur de Poynting :

$$I = \langle ||\vec{\Pi}|| \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re} \left(\underline{E}_x \cdot \underline{B}_y^* \right) = \frac{1}{2\mu_0} E_0 B_0 = \frac{1}{2\mu_0} E_0^2 \frac{n}{c}$$

En utilisant $c^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0} \implies \frac{1}{\mu_0 c} = \epsilon_0 c$, on obtient :

$$I = \frac{1}{2} n c \epsilon_0 E_0^2$$

Application numérique à faire : Calculer v_φ , λ et I avec les données de l'énoncé.

1.2 L'arséniure de gallium (GaAs) dopé

Dans un semi-conducteur dopé, on combine la polarisation du milieu pur (matrice cristalline) et celle apportée par les porteurs libres issus du dopage.

1.2.1 Modèle de Drude pour les porteurs libres

On applique la seconde loi de Newton à un électron de conduction de masse effective m^* et de charge $-e$:

$$m^* \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_{\text{Lorentz}} - \frac{m^*}{\tau} \vec{v}$$



Hypothèse du modèle

On néglige ici les collisions, ce qui revient à poser un temps moyen entre deux chocs $\tau \rightarrow \infty$. Le terme de force de frottement fluide $\frac{m^*}{\tau} \vec{v}$ est donc négligé.



Électrons libres vs liés

S'il s'agissait d'électrons liés (modèle de l'électron élastique de Lorentz), il aurait fallu rajouter une force de rappel élastique $-m^* \omega_0^2 \vec{r}$. Ce terme est absent pour les porteurs libres du dopage.

1.2.2 Hiérarchie des forces

Le rapport de la force magnétique sur la force électrique est donné par :

$$\frac{\|\vec{F}_m\|}{\|\vec{F}_e\|} = \frac{\|\vec{F}_m\|}{\|\vec{F}_e\|} \sim \frac{vB_0}{E_0} = \frac{v}{v_\phi} = \frac{v}{c} n \ll 1$$

La force magnétique est donc totalement négligeable devant la force électrique en régime non relativiste.

1.2.3 Équation du mouvement et conductivité

L'équation du mouvement linéarisée en régime harmonique s'écrit :

$$-i\omega m^* \vec{v} = -e \vec{E} \implies \vec{v} = \frac{-e}{i\omega m^*} \vec{E}$$

Le vecteur densité de courant volumique associé aux N porteurs libres par unité de volume vaut :

$$\vec{J} = -eN \vec{v} = -i \frac{Ne^2}{m^* \omega} \vec{E}$$

Par identification avec la loi d'Ohm locale $\vec{J} = \underline{\sigma} \vec{E}$, on en déduit la conductivité complexe :

$$\underline{\sigma}(\omega) = -i \frac{Ne^2}{m^* \omega}$$

1.2.4 Courant de polarisation et pulsation plasma

Le déplacement des charges libres génère un moment dipolaire macroscopique, définissant une polarisation des charges libres $\vec{P}_{\text{libre}}$ telle que $\vec{J} = \frac{\partial \vec{P}_{\text{libre}}}{\partial t} = -i\omega \vec{P}_{\text{libre}}$. On a donc :

$$\vec{P}_{\text{libre}} = \frac{i}{\omega} \vec{J} = -\frac{Ne^2}{m^* \omega^2} \vec{E}$$

On introduit la pulsation plasma du milieu ω_p , définie par : $\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{m^* \epsilon_0 \epsilon_s}$. On peut alors écrire :

$$\vec{P}_{\text{libre}} = -\epsilon_0 \epsilon_s \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \vec{E}$$

1.2.5 Polarisation totale et permittivité relative du milieu dopé

La polarisation totale du milieu est la somme de la polarisation du cristal pur (GaAs non dopé, de permittivité ϵ_s) et de celle des charges libres :

$$\vec{P} = \vec{P}_{\text{pur}} + \vec{P}_{\text{libre}} = \epsilon_0(\epsilon_s - 1)\vec{E} - \epsilon_0 \epsilon_s \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \vec{E}$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 \left[\epsilon_s \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right) - 1 \right] \vec{E} = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)\vec{E}$$

Par identification, la permittivité relative globale du milieu dopé vaut :

$$\epsilon_r(\omega) = \epsilon_s \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right)$$

Cette valeur est purement réelle : il n'y a pas de terme imaginaire, donc pas de dissipation d'énergie par effet Joule à cette approximation.

1.2.6 Régimes de propagation et caractère de l'onde

L'indice complexe vérifie $\underline{n}^2 = (n + i\kappa)^2 = \epsilon_r(\omega)$. Deux cas de figure se présentent selon le signe de ϵ_r (contrôlé par la pulsation ω vis-à-vis de la pulsation plasma ω_p , et donc par le dopage N) :

Condition	$N < N_0 \iff \omega > \omega_p$	$N > N_0 \iff \omega < \omega_p$
Signe de ϵ_r	$\epsilon_r > 0$	$\epsilon_r < 0$
Composantes de $\underline{n}$	$n = \sqrt{\epsilon_r}$ et $\kappa = 0$	$n = 0$ et $\kappa = \sqrt{ \epsilon_r }$
Forme du champ $\vec{E}$	$E_0 e^{i(kz - \omega t)} \vec{e}_x$	$E_0 e^{-\frac{\omega}{c} \kappa z} e^{-i\omega t} \vec{e}_x$
Nature de l'onde	Onde propagative (Milieu transparent)	Onde évanescente (Milieu réfléchissant)

TAB. 1.1 Régimes de propagation dans le GaAs dopé.